

## TD 2 : Lois fondamentales et théorèmes de l'électronique

### Résultats numériques

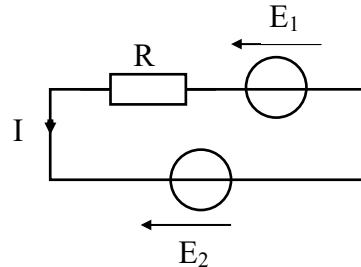
#### Lois de Kirchhoff

Exercice 1: Donner l'expression littérale avant de faire l'application numérique

1)  $E_1 = 10 \text{ V}$  ;  $E_2 = 15 \text{ V}$  ;  $R = 1 \text{ k}\Omega$

Calculer  $I$

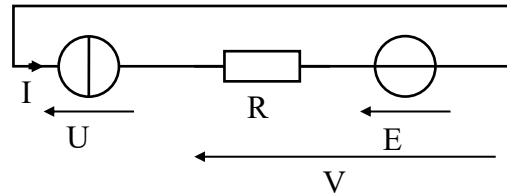
**$I = -5 \text{ mA}$**



2)  $I = 0,3 \text{ A}$  ;  $E = 5 \text{ V}$  ;  $R = 8 \Omega$

Calculer  $U$  et  $V$

**$V = -U = 7,4 \text{ V}$**



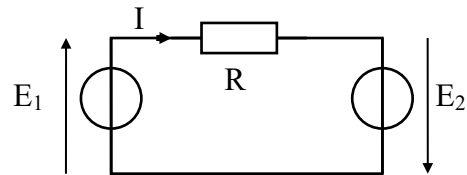
3)  $E_1 = 30 \text{ V}$  ;  $R = 2 \text{ k}\Omega$

Calculer  $E_2$  pour que

a)  $I = 10 \text{ mA}$     b)  $I = 0$

**a)  $E_2 = -10 \text{ V}$**

**b)  $E_2 = -30 \text{ V}$**

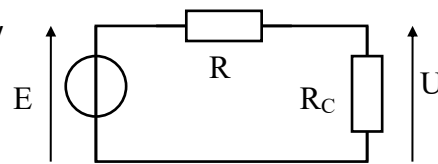


4) Le générateur ( $E$ ,  $R$ ) impose  $U = 80 \text{ V}$   
si  $R_C = 8 \Omega$  et le double si  $R_C = 32 \Omega$ .

Calculer  $E$  et  $R$

**$E = 240 \text{ V}$**

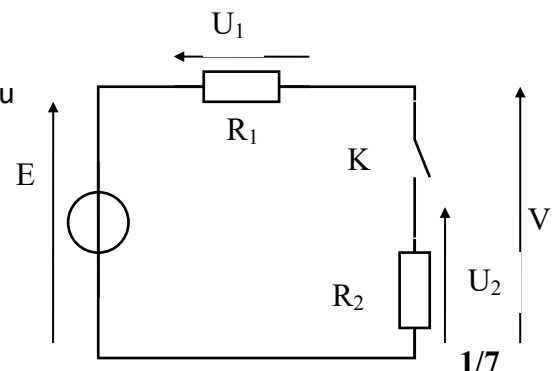
**$R = 16 \Omega$**



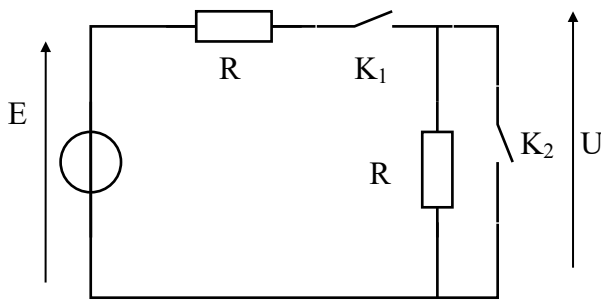
5)  $E = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = 3 R_2$

Calculer  $U_1$ ,  $U_2$  et  $V$  selon que  $K$  est ouvert ou fermé.

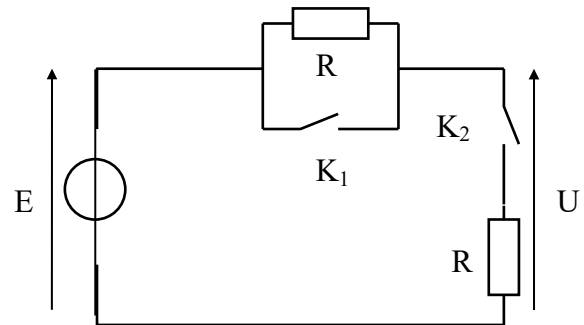
| K      | $U_1$ | $U_2$ | V    |
|--------|-------|-------|------|
| Ouvert | 0V    | 0V    | E    |
| Fermé  | 7,5V  | 2,5V  | 2,5V |



6) Calculer  $U$  dans les 4 cas possibles et pour les 2 circuits ci-dessous :

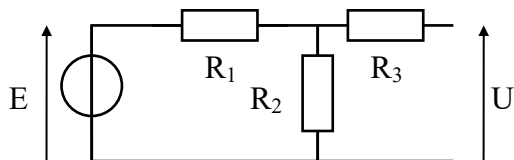


| $K_2 \backslash K_1$ | Ouvert | Fermé |
|----------------------|--------|-------|
| Ouvert               | 0V     | 0V    |
| Fermé                | $E/2$  | 0V    |



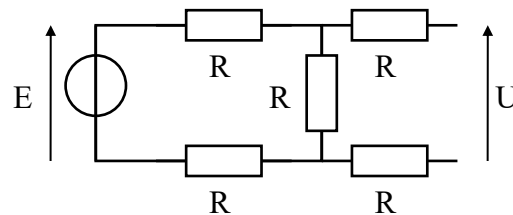
| $K_2 \backslash K_1$ | Ouvert | Fermé |
|----------------------|--------|-------|
| Ouvert               | $E$    | $E/2$ |
| Fermé                | $E$    | $E$   |

7) Calculer  $U$  pour les 2 circuits suivants :



$$E = 10 \text{ V} ; R_1 = 2 \text{ k}\Omega ; R_2 = 8 \text{ k}\Omega \\ R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$U = 8V$$

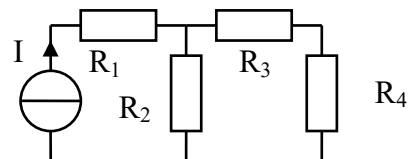


$$E = 12 \text{ V}$$

$$U = 4V$$

Exercice 2 : Donner l'expression littérale avant de faire l'application numérique

- 1)  $R_1 = R_3 = 100 \Omega$  ;  $R_2 = 200 \Omega$  ;  $R_4 = 300 \Omega$  ;  $I = 1 \text{ A}$   
Calculer la résistance équivalente "vue" par le générateur de courant et les intensités dans  $R_2$  et  $R_3$ .



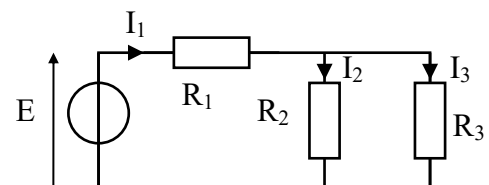
$$R_{eq} = 233\Omega$$

$$I_2 = 0,67A$$

$$I_3 = 0,33A$$

- 2)  $E = 64 \text{ V}$   
 $R_1 = 6,25 \text{ k}\Omega$   
 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$   
 $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$

Flécher et calculer les 3 courants



$$I_1 = 6,4mA$$

$$I_2 = 2,4mA$$

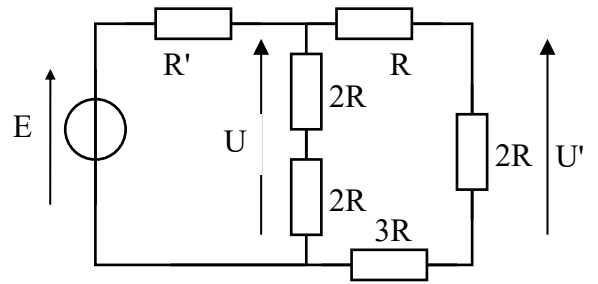
$$I_3 = 4mA$$

3) Calculer  $R'$  par rapport à  $R$  pour que  $U = E/4$

Calculer  $U'$  par rapport à  $E$ .

$$\mathbf{R' = 7,2R}$$

$$\mathbf{U' = E/12}$$



4)  $E = 15\text{ V}$

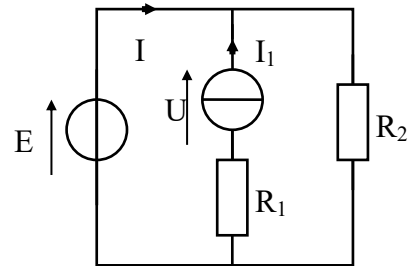
$$R_1 = 200\ \Omega$$

$$R_2 = 100\ \Omega$$

$$I_1 = 0,1\text{ A}$$

Calculer  $U$  et  $I$

$$\mathbf{U = 35V} \qquad \mathbf{I = 50mA}$$



5)  $E_1 = 10\text{ V}$

$$E_2 = 20\text{ V}$$

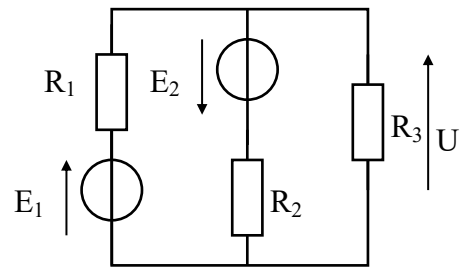
$$R_1 = 2\text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 5\text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 10\text{ k}\Omega$$

Calculer  $U$

$$\mathbf{U = 1,25V}$$

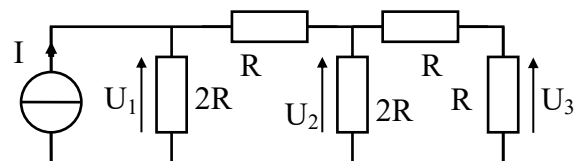


6)  $I = 2\text{ mA}$

$$R = 1\text{ k}\Omega;$$

Calculer  $U_1$ ,  $U_2$  et  $U_3$

$$\mathbf{U_1 = 2V} \qquad \mathbf{U_2 = 1V} \qquad \mathbf{U_3 = 0,5V}$$



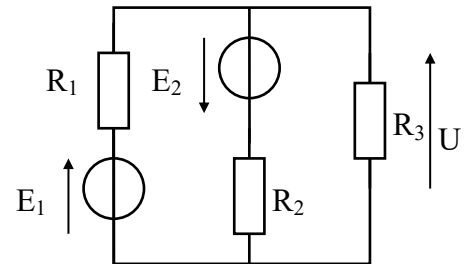
## Théorème de superposition

Exercice 3 : Pour tous les montages suivants, calculer le courant ou la tension demandée en appliquant le théorème de superposition

- 1)  $E_1 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$   
 $E_2 = 20 \text{ V}$  ;  $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$   
 $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$

Calculer  $U$ .

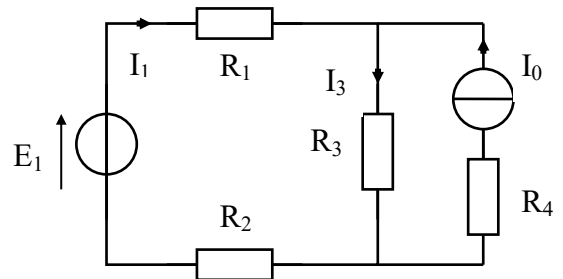
**$U = 1,25 \text{ V}$**



- 2)  $E_1 = 20 \text{ V}$  ;  $R_1 = 200 \Omega$   
 $I_0 = 0,2 \text{ A}$  ;  $R_2 = 100 \Omega$   
 $R_3 = 500 \Omega$   
 $R_4 = 400 \Omega$

Calculer  $I_1$  et  $I_3$ .

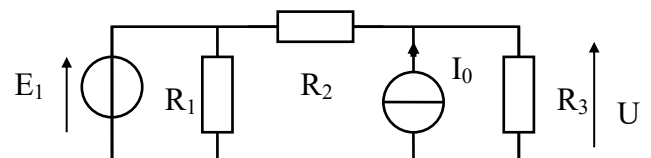
**$I_1 = -0,1 \text{ V}$        $I_3 = 0,1 \text{ V}$**



- 3)  $E_1 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = 100 \Omega$   
 $I_0 = 0,1 \text{ A}$  ;  $R_2 = 200 \Omega$  ;  $R_3 = 400 \Omega$

Calculer  $U$ .

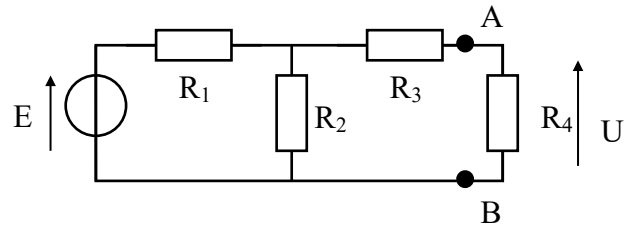
**$U = 20 \text{ V}$**



## Théorème de Thévenin

### Exercice 4 :

- 1)  $E = 20 \text{ V}$  ;  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$   
 $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$   
 $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$   
 $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$



Déterminer le générateur de Thévenin "vu" par  $R_4$  et en déduire  $U$

$$E_{th} = 12\text{V} \quad R_{th} = 16\text{k}\Omega \quad U = 2,4\text{V}$$

- 2) Reprendre le schéma de l'exercice 3.2 et déterminer les générateurs de Thévenin "vus" par  $R_1$  puis par  $R_3$ . En déduire les expressions de  $I_1$  et de  $I_3$ . Comparer avec le résultat de l'exercice 2.

#### Générateur de Thévenin vu par $R_1$ :

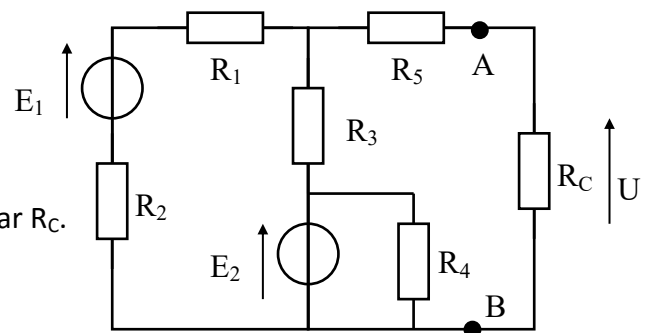
$$E_{th1} = E_1 - R_3 I_0 \quad R_{th1} = R_2 + R_3 \quad I_1 = \frac{E_1 - R_3 I_0}{R_1 + R_2 + R_3} = -0,1\text{A}$$

#### Générateur de Thévenin vu par $R_3$ :

$$E_{th3} = E_1 + (R_1 + R_2) I_0 \quad R_{th3} = R_2 + R_3 \quad I_3 = \frac{E_1 + (R_1 + R_2) I_0}{R_1 + R_2 + R_3} = 0,1\text{A}$$

- 3)  $E_1 = 10 \text{ V}$  ;  $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$  ;  $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$   
 $E_2 = 10 \text{ V}$  ;  $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$  ;  $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$   
 $R_5 = 2 \text{ k}\Omega$

Déterminer le générateur de Thévenin "vu" par  $R_C$ .  
 Calculer  $R_C$  telle que  $U = 2 \text{ V}$ .

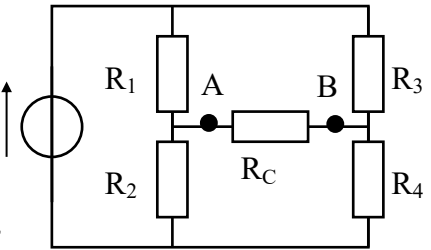


$$E_{th} = 10\text{V} \quad R_{th} = 5\text{k}\Omega \quad R_C = 1,25\text{k}\Omega$$

- 4) a) Déterminer la tension  $E_{TH}$  du générateur de Thévenin "vu" par  $R_C$  et en déduire la relation qui doit exister entre les 4 résistances  $R_1$  à  $R_4$  pour que le courant soit nul dans  $R_C$  quelle que soit la valeur de cette résistance.

$$E_{th} = \left( \frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) E$$

$$R_2 R_3 = R_1 R_4$$

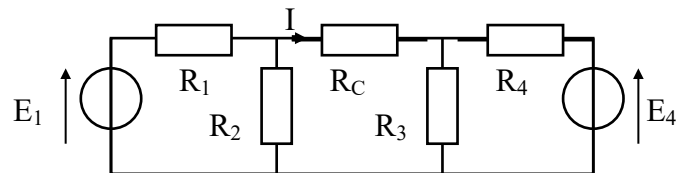


- b) Déterminer l'expression de  $R_{TH}$ .

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$

- 5)  $E_1 = 10\text{ V}$     $R_1 = 1\text{ k}\Omega$     $R_2 = 3\text{ k}\Omega$   
 $R_3 = R_4 = 5\text{ k}\Omega$

Calculer le générateur de Thévenin "vu" par  $R_C$  et en déduire  $E_4$  pour que  $I = 0$  quelle que soit  $R_C$



$$E_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E_1 - \frac{R_3}{R_3 + R_4} E_4$$

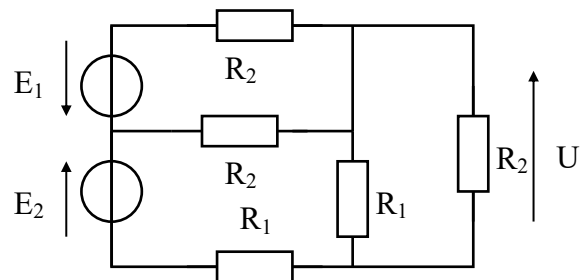
$$R_{th} = 3,25\text{ k}\Omega$$

$$E_4 = 15\text{ V}$$

- 6) a) Calculer le générateur de Thévenin "vu" par la résistance  $R_2$  de droite.

$$E_{th} = \frac{R_1}{4R_1 + R_2} (2E_2 - E_1)$$

$$R_{th} = \frac{R_1(2R_1 + R_2)}{4R_1 + R_2}$$



- b) Si l'on suppose que  $R_2$  varie, pour quelle valeur de cette résistance (par rapport à  $R_1$ ) la tension  $U$  est-elle maximum ?

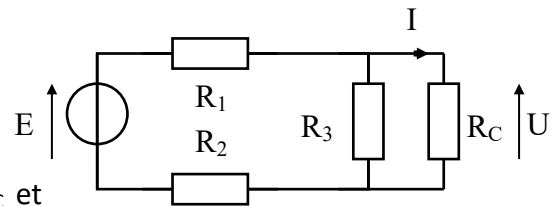
$$R_2 = \sqrt{2} R_1$$

## Théorème de Norton

### Exercice 5 :

- 1)  $E = 10 \text{ V}$     $R_1 = 100 \Omega$     $R_2 = 200 \Omega$   
                      $R_3 = 300 \Omega$     $R_C = 100 \Omega$

Calculer le générateur de Norton "vu" par  $R_C$  et en déduire  $U$  et  $I$



$$I_N = 33,3\text{mA}$$

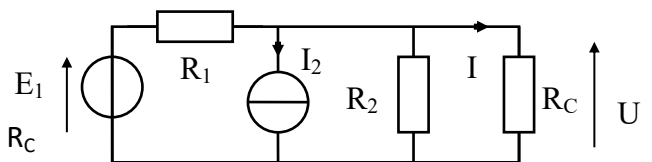
$$R_N = 150\Omega$$

$$I = 20\text{mA}$$

$$U = 2\text{V}$$

- 2)  $E_1 = 10 \text{ V}$     $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$     $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$   
        $I_2 = 13 \text{ mA}$                        $R_C = 10,5 \text{ k}\Omega$

Calculer le générateur de Norton "vu" par  $R_C$  et en déduire  $U$  et  $I$



$$I_N = -8\text{mA}$$

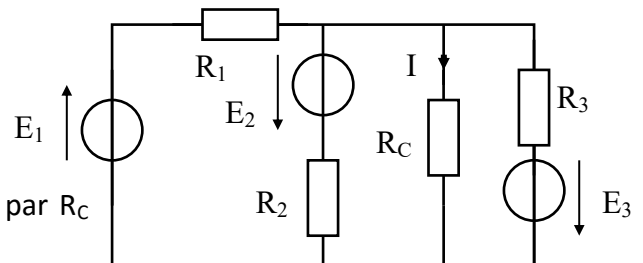
$$R_N = 1,5\text{k}\Omega$$

$$I = -1\text{mA}$$

$$U = -10,5\text{V}$$

- 3)  $E_1 = 10 \text{ V}$     $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$     $R_C = 2 \text{ k}\Omega$   
        $E_2 = 9 \text{ V}$     $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$   
        $E_3 = 15 \text{ V}$     $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$

Calculer le générateur de Norton "vu" par  $R_C$  et en déduire  $I$ .



$$I_N = -3\text{mA}$$

$$R_N = 4/3\text{k}\Omega$$

$$I = -1,2\text{mA}$$

- 4)  $E_1 = 10 \text{ V}$     $R_1 = R_2 = 10 \Omega$   
        $I_3 = 5 \text{ A}$     $R_3 = 3 \Omega$ ,  $R_4 = 2 \Omega$   
        $R_C = 8,4 \Omega$

Calculer  $I$ .

$$I = -0,2\text{A}$$

